Índice

1. Problema 1 **1**
1.1. Solución 1

2. Problema 2 **2**
2.1. Solución 2

3. Problema 3 **3**
3.1. Solución 4

4. Problema 4 **4**
4.1. Solución 5

5. Problema 5 **5**
5.1. Solución 6

6. Problema 6 **7**
6.1. Solución 7
6.1.1. (i) Masa puntual 8
6.1.2. (ii) Esfera uniforme de radio R_0 8

7. Problema 7 **9**
7.1. Solución 9

8. Problema 8 **11**
8.1. Solución 11

9. Problema 9 **13**
9.1. Solución 13
9.1.1. (a) Campo gravitacional y potencial 13
9.1.2. (b) Condición para que el campo en la frontera sea mayor que en la superficie 15
9.1.3. (c) Verificación para la Tierra 15

10.Problema 10 **16**
10.1. Solución 16

1. Problema 1

A partir de la primera ley de la termodinámica $TdS = dE + pdV$ deduzca la relación politrópica en términos de (a) densidad y presión, (b) presión y volumen.

1.1. Solución

Para un proceso isentrópico (adiabático reversible), no hay intercambio de calor, por lo que el cambio de entropía es nulo: $dS = 0$. La primera ley de la termodinámica se reduce a:

$$dE = -pdV$$

Para un gas ideal, la energía interna depende solo de la temperatura, $dE = nC_v dT$. Además, la ecuación de estado es $pV = nRT$, de donde podemos diferenciar para obtener:

$$dT = \frac{1}{nR}(pdV + Vdp)$$

Sustituyendo dE y dT en la ecuación de energía:

$$nC_v\left[\frac{1}{nR}(pdV + Vdp)\right] = -pdV$$

$$\frac{C_v}{R}(pdV + Vdp) = -pdV$$

Dividimos toda la ecuación entre pV:

$$\frac{C_v}{R}\frac{dV}{V} + \frac{C_v}{R}\frac{dp}{p} = -\frac{dV}{V}$$

Reagrupando los términos con dV:

$$\frac{C_v}{R}\frac{dp}{p} + \left(\frac{C_v}{R} + 1\right)\frac{dV}{V} = 0$$

Recordando la relación de Mayer para gases ideales, $C_p - C_v = R$, podemos escribir $\frac{C_v}{R} + 1 = \frac{C_v + R}{R} = \frac{C_p}{R}$. Sustituyendo esto en la ecuación:

$$\frac{C_v}{R}\frac{dp}{p} + \frac{C_p}{R}\frac{dV}{V} = 0$$

Dividiendo entre $\frac{C_v}{R}$ y sabiendo que el índice adiabático es $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$:

$$\frac{dp}{p} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$$

Integrando ambos lados:

$$\ln p + \gamma \ln V = \text{constante} \implies \ln(pV^\gamma) = \text{constante}$$

Esto nos da la relación politrópica para la **parte (b)**:

$$pV^\gamma = \text{constante}$$

Para la **parte (a)**, expresamos el volumen en términos de la densidad. Sabemos que $V = \frac{M}{\rho}$, por lo que un cambio diferencial es $dV = -\frac{M}{\rho^2}d\rho$. Dividiendo por V:

$$\frac{dV}{V} = \frac{-\frac{M}{\rho^2}d\rho}{\frac{M}{\rho}} = -\frac{d\rho}{\rho}$$

Sustituimos esto en nuestra ecuación diferencial integrada $\frac{dp}{p} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$:

$$\frac{dp}{p} - \gamma\frac{d\rho}{\rho} = 0 \implies \frac{dp}{p} = \gamma\frac{d\rho}{\rho}$$

Integrando ambos lados:

$$\ln p = \gamma \ln \rho + \text{constante} \implies \ln(p\rho^{-\gamma}) = \text{constante}$$

Esto nos da la relación politrópica en términos de densidad y presión:

$$p\rho^{-\gamma} = \text{constante} \quad \text{o} \quad p = K\rho^\gamma$$

2. Problema 2

Defina los conceptos de isobara, isoclina y superficie equipotencial y establezca la relación entre ellas.

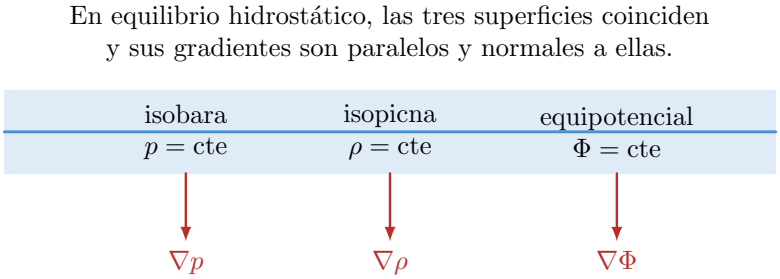


Figura 1: Relación geométrica entre superficies isobaras, isopicnas y equipotenciales.

2.1. Solución

Definiciones:

- **Isobara:** Es una superficie imaginaria dentro del fluido donde la presión es constante en todos sus puntos ($p = \text{cte}$). Matemáticamente, el diferencial de presión es nulo sobre la superficie: $dp = \nabla p \cdot d\vec{r} = 0$, lo que significa que el gradiente de presión ∇p es ortogonal a la superficie.

- **Isoclina (o isopicna):** Es una superficie donde la densidad del fluido es constante ($\rho = \text{cte}$). De manera similar, $\nabla\rho \cdot d\vec{r} = 0$, por lo que el gradiente de densidad $\nabla\rho$ es ortogonal a esta superficie.
- **Superficie equipotencial:** Es una superficie donde el potencial de las fuerzas de cuerpo conservativas (como el potencial gravitacional Φ) es constante ($\Phi = \text{cte}$). Se cumple que $\nabla\Phi \cdot d\vec{r} = 0$, haciendo que el campo gravitacional $\vec{g} = -\nabla\Phi$ sea ortogonal a la superficie.

Relación entre ellas:
En un fluido en equilibrio hidrostático, la ecuación fundamental que rige el sistema es:

$$\nabla p = \rho\vec{g} = -\rho\nabla\Phi$$

Para encontrar la relación entre las superficies, tomamos el rotacional ($\nabla\times$) a ambos lados de la ecuación de equilibrio hidrostático:

$$\nabla \times (\nabla p) = \nabla \times (-\rho\nabla\Phi)$$

Sabemos que el rotacional de un gradiente siempre es cero ($\nabla \times (\nabla p) = 0$). Aplicando la identidad vectorial para el rotacional de un producto de un escalar por un vector en el lado derecho:

$$0 = -\nabla\rho \times \nabla\Phi - \rho\nabla \times (\nabla\Phi)$$

Como $\nabla \times (\nabla\Phi) = 0$, la ecuación se simplifica a:

$$\nabla\rho \times \nabla\Phi = 0$$

El producto cruz de dos vectores es cero si y solo si son paralelos. Esto significa que $\nabla\rho$ es paralelo a $\nabla\Phi$. Dado que ambos gradientes son ortogonales a sus respectivas superficies, concluimos que **las superficies isoclinas y equipotenciales son coincidentes**.

Además, podemos reescribir la ecuación de equilibrio hidrostático dividiendo por la densidad:

$$\nabla\Phi + \frac{\nabla p}{\rho} = 0$$

Tomando el rotacional a esta nueva expresión:

$$\nabla \times (\nabla\Phi) + \nabla\left(\frac{1}{\rho}\right) \times \nabla p + \frac{1}{\rho}\nabla \times (\nabla p) = 0$$

Sabiendo que $\nabla \times (\nabla\Phi) = 0$ y $\nabla \times (\nabla p) = 0$, y evaluando el gradiente $\nabla\left(\frac{1}{\rho}\right) = -\frac{1}{\rho^2}\nabla\rho$, obtenemos:

$$-\frac{1}{\rho^2}\nabla\rho \times \nabla p = 0 \implies \nabla\rho \times \nabla p = 0$$

Esto indica que $\nabla\rho$ es paralelo a ∇p, lo que demuestra que **las superficies isobaras e isoclinas también son coincidentes**.

Conclusión: En un fluido en equilibrio hidrostático, las superficies isobaras, isoclinas y equipotenciales son todas mutuamente coincidentes.

3. Problema 3

Atmósfera estándar. Considere una atmósfera compuesta de un gas ideal con ecuación de estado $p = \rho R T_M$. Supóngase que en general en cualquiera de las capas de la atmósfera el perfil de temperatura es $T(z) = T_0 - \alpha z$, (a) calcule los perfiles de presión y densidad para cualquier capa y (b) calcule el valor de la presión, la densidad y la temperatura en la tropopausa, a una altura de 17 km si $\alpha = 0{,}0065$ K/m y $T_0 = 288$ K para la tropósfera.

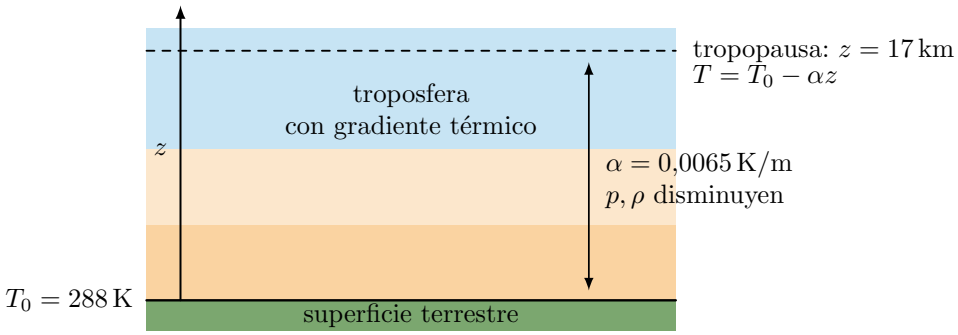


Figura 2: Modelo de atmósfera con temperatura lineal usado en el problema 3.

3.1. Solución

Parte (a): Perfiles de presión y densidad
Partimos de la ecuación de equilibrio hidrostático:

$$dp = -\rho g dz$$

Usamos la ecuación de estado del gas ideal para despejar la densidad: $\rho = \frac{p}{RT_M}$. Sustituyendo esto en la ecuación hidrostática:

$$dp = -\frac{p}{RT_M} g dz \implies \frac{dp}{p} = -\frac{g}{RT_M}\frac{dz}{T(z)}$$

Sustituimos el perfil de temperatura dado, $T(z) = T_0 - \alpha z$:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{RT_M}\frac{dz}{T_0 - \alpha z}$$

Integramos ambos lados desde la superficie ($z = 0$, donde $p = p_0$) hasta una altura arbitraria z:

$$\int_{p_0}^{p} \frac{dp'}{p'} = -\frac{g}{RT_M}\int_0^z \frac{dz'}{T_0 - \alpha z'}$$

$$\ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = -\frac{g}{RT_M}\left[-\frac{1}{\alpha}\ln(T_0 - \alpha z')\right]_0^z = \frac{g}{\alpha RT_M}\ln\left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)$$

Aplicando la propiedad de los logaritmos $a\ln x = \ln(x^a)$ y exponenciando, obtenemos el **perfil de presión**:

$$p(z) = p_0\left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)^{\frac{g}{\alpha RT_M}}$$

Para el **perfil de densidad**, usamos nuevamente la ecuación de estado $\rho(z) = \frac{p(z)}{RT(z)}$:

$$\rho(z) = \frac{p_0}{R(T_0 - \alpha z)}\left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)^{\frac{g}{\alpha RT_M}}$$

Sabemos que la densidad en la superficie es $\rho_0 = \frac{p_0}{RT_0}$. Reescribiendo la expresión:

$$\rho(z) = \rho_0\frac{T_0}{T_0 - \alpha z}\left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)^{\frac{g}{\alpha RT_M}} = \rho_0\left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0}\right)^{\frac{g}{\alpha RT_M}-1}$$

Parte (b): Evaluación en la tropopausa ($z = 17000$ m)
Datos proporcionados: $z = 17000$ m, $\alpha = 0{,}0065$ K/m, $T_0 = 288$ K.
Asumiremos los valores estándar para la gravedad y la constante específica del aire: $g \approx 9{,}8$ m/s^2, $R \approx 287$ J/(kg K), $p_0 = 101325$ Pa, $\rho_0 = 1{,}225$ kg/m^3.

Temperatura:

$$T(17000) = 288 - 0{,}0065 \times 17000 = 288 - 110{,}5 = 177{,}5 \text{ K}$$

Presión:
Calculamos el exponente: $\frac{g}{\alpha RT_M} = \frac{9{,}8}{0{,}0065\times 287} \approx 5{,}253$.

$$p(17000) = 101325\left(\frac{177{,}5}{288}\right)^{5{,}253} \approx 101325 \times (0{,}6163)^{5{,}253} \approx 101325 \times 0{,}0804 \approx 8148 \text{ Pa}$$

Densidad:
El exponente para la densidad es $5{,}253 - 1 = 4{,}253$.

$$\rho(17000) = 1{,}225\left(\frac{177{,}5}{288}\right)^{4{,}253} \approx 1{,}225 \times (0{,}6163)^{4{,}253} \approx 1{,}225 \times 0{,}1305 \approx 0{,}160 \text{ kg/m}^3$$

4. Problema 4

Envolvente convectiva del Sol. Sea el potencial en la zona convectiva del Sol aproximado por $\Phi = -\frac{GM}{r}$ y el potencial de presión para un fluido homentrópico $w = \frac{\gamma}{\gamma-1}RT_M = c_pT_M$, determine los perfiles de presión y densidad de la envolvente convectiva del Sol.

4.1. Solución

Para un fluido barotrópico (en este caso, homentrópico o isentrópico), la ecuación de equilibrio hidrostático puede expresarse en términos del potencial de presión w y el potencial gravitacional Φ:

$$\nabla w + \nabla\Phi = 0 \implies \nabla(w + \Phi) = 0$$

Esto implica que la suma de ambos potenciales es una constante en todo el fluido:

$$w(r) + \Phi(r) = \text{constante}$$

Evaluamos esta constante en la superficie del Sol, donde el radio es $r = a$ (o $R_\odot$), la temperatura es T_0 y el potencial gravitacional es $\Phi_0 = -\frac{GM}{a}$:

$$w(r) - \frac{GM}{r} = w_0 - \frac{GM}{a}$$

Sustituimos el potencial de presión $w = c_p T_M$:

$$c_p T_M(r) - \frac{GM}{r} = c_p T_0 - \frac{GM}{a}$$

Despejamos el perfil de temperatura $T_M(r)$:

$$c_p T_M(r) = c_p T_0 + GM\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right) \implies T_M(r) = T_0\left[1 + \frac{GM}{c_p T_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right)\right]$$

Para un gas ideal en un proceso isentrópico, las relaciones entre presión, densidad y temperatura están dadas por:

$$\frac{p(r)}{p_0} = \left(\frac{T_M(r)}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \quad \text{y} \quad \frac{\rho(r)}{\rho_0} = \left(\frac{T_M(r)}{T_0}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

Sustituyendo nuestra expresión para la razón de temperaturas $\frac{T_M(r)}{T_0}$, obtenemos directamente los perfiles solicitados.

Perfil de Presión:

$$p(r) = p_0\left[1 + \frac{GM}{c_p T_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right)\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Perfil de Densidad:

$$\rho(r) = \rho_0\left[1 + \frac{GM}{c_p T_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a}\right)\right]^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

Estas ecuaciones describen cómo decaen la presión y la densidad a medida que nos movemos desde el interior hacia la superficie de la envolvente convectiva del Sol.

5. Problema 5

Una placa infinita y estática de fluido incompresible autogravitante de densidad ρ ocupa la región $|z| < a$. (a) Encuentre el campo gravitacional en todas partes y la distribución de presión dentro de la placa. (b) Si un disco galáctico es aproximado por una placa de densidad uniforme $10^{-18}\,\text{kg/m}^3$ y $a = 10^{18}\,\text{m}$, determine la velocidad y el período de oscilación de una estrella en el plano galáctico si parte del reposo en $z = a$.

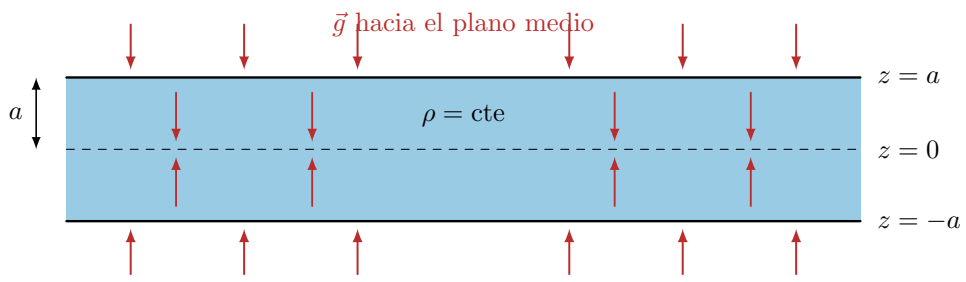


Figura 3: Placa autogravitante infinita y dirección de su campo gravitacional.

5.1. Solución

Por simetría plana, el campo gravitacional sólo puede depender de z y apuntar en la dirección $\hat{z}$. Sea $\vec{g}(z) = g(z)\,\hat{z}$. Como $\vec{g} = -\nabla\Phi$ y $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$, se tiene

$$\nabla \cdot \vec{g} = -4\pi G\rho.$$

Dentro de la placa, $|z| < a$, la densidad es constante, de modo que

$$\frac{dg}{dz} = -4\pi G\rho.$$

Por simetría respecto al plano medio, $g(0) = 0$. Integrando,

$$g(z) = -4\pi G\rho\, z, \qquad |z| < a.$$

Por tanto, dentro de la placa,

$$\vec{g}(z) = -4\pi G\rho\, z\,\hat{z}.$$

Fuera de la placa, $|z| > a$, no hay masa y el campo debe ser constante, porque $dg/dz = 0$. La continuidad del campo en $z = \pm a$ exige

$$\vec{g}(z) = -4\pi G\rho\, a\ \mathrm{sgn}(z)\,\hat{z}, \qquad |z| > a.$$

Así, el campo completo es

$$\vec{g}(z) = -4\pi G\rho\, z\,\hat{z} \quad (|z| < a),$$
$$\vec{g}(z) = -4\pi G\rho\, a\ \mathrm{sgn}(z)\,\hat{z} \quad (|z| > a).$$

Para la presión, la condición de equilibrio hidrostático es

$$\nabla p = \rho\,\vec{g}.$$

Dentro de la placa,

$$\frac{dp}{dz} = \rho g(z) = -4\pi G\rho^2 z.$$

Integrando,

$$p(z) = -2\pi G\rho^2 z^2 + C.$$

Si la placa está rodeada de vacío, la presión se anula en las superficies $z = \pm a$, es decir, $p(a) = 0$. Entonces

$$0 = -2\pi G\rho^2 a^2 + C,$$

de donde

$$C = 2\pi G\rho^2 a^2.$$

Por tanto,

$$p(z) = 2\pi G\rho^2\left(a^2 - z^2\right), \qquad |z| \le a.$$

La presión es máxima en el plano medio:

$$p(0) = 2\pi G\rho^2 a^2.$$

En la parte (b), una estrella de prueba que se mueve perpendicularmente al plano galáctico siente, dentro de la placa,

$$\ddot{z} = -4\pi G\rho\, z.$$

Esta es la ecuación de un oscilador armónico simple con frecuencia angular

$$\omega = \sqrt{4\pi G\rho}.$$

Si la estrella parte del reposo en $z = a$, la solución es

$$z(t) = a\cos(\omega t).$$

La velocidad es

$$v_z(t) = -a\omega\sin(\omega t).$$

La velocidad máxima ocurre al cruzar el plano galáctico, $z = 0$, y vale

$$v_{\text{máx}} = a\omega = a\sqrt{4\pi G\rho}.$$

El período completo de oscilación es

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \sqrt{\frac{\pi}{G\rho}}.$$

Con los valores numéricos

$$\rho = 10^{-18}\,\mathrm{kg/m^3}, \qquad a = 10^{18}\,\mathrm{m},$$

y $G \simeq 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$, se obtiene

$$\omega = \sqrt{4\pi G\rho} \simeq 2{,}9 \times 10^{-14}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

Por tanto,

$$v_{\mathrm{máx}} = a\omega \simeq 2{,}9 \times 10^{4}\,\mathrm{m/s} \simeq 29\,\mathrm{km/s}.$$

El período es

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \simeq 2{,}2 \times 10^{14}\,\mathrm{s}.$$

En años,

$$T \simeq 6{,}9 \times 10^{6}\ \text{años}.$$

El tiempo que tarda en ir desde $z = a$ hasta el plano $z = 0$ es un cuarto de período:

$$t_{a\to 0} = \frac{T}{4} \simeq 1{,}7 \times 10^{6}\ \text{años}.$$

6. Problema 6

Una partícula es soltada desde el reposo a una distancia R_0 del centro de un cuerpo de masa M. Calcule (a) su aceleración inicial y (b) el tiempo que le toma alcanzar el centro del cuerpo si este es (i) una masa puntual y (ii) una esfera uniforme de radio R_0.

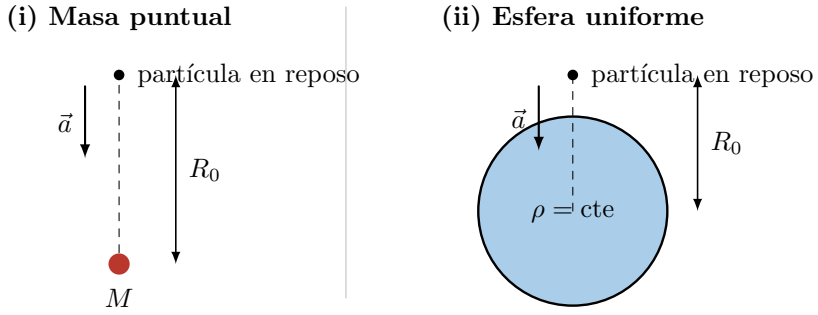


Figura 4: Comparación de la caída hacia una masa puntual y hacia una esfera uniforme.

6.1. Solución

En ambos casos, si la partícula está inicialmente en $r = R_0$, la aceleración gravitacional inicial tiene magnitud

$$g_0 = \frac{GM}{R_0^2},$$

y apunta hacia el centro del cuerpo. Así,

$$\vec{a}_0 = -\frac{GM}{R_0^2}\,\hat{r}.$$

Para una esfera uniforme de radio R_0, esto también es cierto en la superficie, pues por el teorema de capas la masa interior actúa como si estuviera concentrada en el centro.

6.1.1. (i) Masa puntual

Para una masa puntual, la energía mecánica se conserva. Como la partícula parte del reposo en $r = R_0$,

$$E = -\frac{GM}{R_0}.$$

En un punto r,

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{GM}{r} = -\frac{GM}{R_0}.$$

Como la partícula cae, $\dot{r} < 0$, luego

$$\dot{r} = -\sqrt{2GM\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_0}\right)}.$$

El tiempo de caída es

$$t = \int_0^{R_0} \frac{dr}{\sqrt{2GM\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_0}\right)}}.$$

Con el cambio

$$r = R_0 \cos^2\theta,$$

se tiene

$$dr = -2R_0 \cos\theta \sin\theta \, d\theta,$$

y

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{R_0} = \frac{\tan^2\theta}{R_0}.$$

Cuando $r = R_0$, $\theta = 0$; cuando $r = 0$, $\theta = \pi/2$. Entonces

$$t = 2R_0\sqrt{\frac{R_0}{2GM}} \int_0^{\pi/2} \cos^2\theta \, d\theta.$$

Como

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2\theta \, d\theta = \frac{\pi}{4},$$

se obtiene

$$t_{\text{puntual}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{R_0^3}{2GM}}.$$

Equivalentemente,

$$t_{\text{puntual}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{R_0^3}{GM}}.$$

6.1.2. (ii) Esfera uniforme de radio R_0

Dentro de una esfera uniforme, la masa encerrada en un radio r es

$$M(r) = M\left(\frac{r}{R_0}\right)^3.$$

La aceleración gravitacional a distancia r es

$$\ddot{r} = -\frac{GM(r)}{r^2} = -\frac{GM}{R_0^3}\, r.$$

Definiendo

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R_0^3}},$$

la ecuación es

$$\ddot{r} = -\omega^2 r.$$

Con condiciones iniciales

$$r(0) = R_0, \qquad \dot{r}(0) = 0,$$

la solución es

$$r(t) = R_0 \cos(\omega t).$$

La partícula llega al centro cuando $r = 0$, es decir, cuando

$$\cos(\omega t) = 0.$$

La primera vez ocurre en

$$\omega t = \frac{\pi}{2}.$$

Por tanto,

$$t_{\text{esfera}} = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{R_0^3}{GM}}.$$

Comparando ambos resultados,

$$t_{\text{esfera}} = \sqrt{2}\, t_{\text{puntual}}.$$

La caída hacia una masa puntual es más rápida porque la aceleración crece más fuertemente al disminuir r.

7. Problema 7

Un planeta esférico tiene una distribución de masa de la forma

$$\rho(r) = Ar^{\alpha}, \qquad r \le a.$$

(a) Calcule el campo gravitacional y el potencial dentro del planeta para esta distribución. (b) ¿Para qué valores de α es este problema soluble con la masa del planeta finita? (c) ¿Para qué valores de α la gravedad crece hacia el centro?

7.1. Solución

La masa encerrada dentro de un radio r es

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 \, ds.$$

Sustituyendo $\rho(s) = As^{\alpha}$,

$$M(r) = 4\pi A \int_0^r s^{\alpha+2} \, ds.$$

Si $\alpha \neq -3$,

$$M(r) = \frac{4\pi A}{\alpha + 3} \, r^{\alpha+3}.$$

Para que esta masa sea finita cerca del origen se requiere

$$\alpha + 3 > 0,$$

es decir,

$$\alpha > -3.$$

El campo gravitacional dentro del planeta es radial y, por el teorema de capas,

$$\vec{g}(r) = -\frac{GM(r)}{r^2} \, \hat{r}.$$

Por tanto,

$$\vec{g}(r) = -\frac{4\pi GA}{\alpha + 3} \, r^{\alpha+1} \, \hat{r}, \qquad 0 < r \le a.$$

La magnitud del campo es

$$g(r) = \frac{4\pi GA}{\alpha + 3} \, r^{\alpha+1}.$$

Para el potencial gravitacional, elegido de modo que $\Phi(\infty) = 0$, primero se calcula la masa total del planeta:

$$M(a) = \frac{4\pi A}{\alpha + 3} \, a^{\alpha+3}.$$

El potencial exterior es

$$\Phi_{\text{ext}}(r) = -\frac{GM(a)}{r}, \qquad r \geq a.$$

Dentro del planeta, se cumple

$$\frac{d\Phi}{dr} = -g_r = \frac{GM(r)}{r^2}.$$

Como g_r es la componente radial negativa del campo,

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{4\pi GA}{\alpha+3}\, r^{\alpha+1}.$$

Para $\alpha \neq -2$, integrando,

$$\Phi_{\text{int}}(r) = \frac{4\pi GA}{(\alpha+3)(\alpha+2)}\, r^{\alpha+2} + C.$$

La constante C se determina exigiendo continuidad en $r = a$:

$$\Phi_{\text{int}}(a) = \Phi_{\text{ext}}(a) = -\frac{GM(a)}{a}.$$

Como

$$-\frac{GM(a)}{a} = -\frac{4\pi GA}{\alpha+3}\, a^{\alpha+2},$$

se obtiene

$$C = -\frac{4\pi GA}{\alpha+2}\, a^{\alpha+2}.$$

Por tanto, para $\alpha \neq -2$,

$$\Phi_{\text{int}}(r) = \frac{4\pi GA}{\alpha+2}\left[\frac{r^{\alpha+2}}{\alpha+3} - a^{\alpha+2}\right], \qquad 0 < r \leq a.$$

El caso $\alpha = -2$ debe tratarse por separado. Entonces

$$\rho(r) = \frac{A}{r^2},$$

y

$$M(r) = 4\pi A r.$$

El campo es

$$\vec{g}(r) = -\frac{4\pi GA}{r}\,\hat{r}.$$

La ecuación para el potencial es

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{4\pi GA}{r}.$$

Integrando,

$$\Phi_{\text{int}}(r) = 4\pi GA \ln r + C.$$

La continuidad en $r = a$ exige

$$\Phi_{\text{int}}(a) = -4\pi GA.$$

Por tanto,

$$C = -4\pi GA\,(1 + \ln a)\,,$$

y

$$\Phi_{\text{int}}(r) = 4\pi GA\left[\ln\left(\frac{r}{a}\right) - 1\right], \qquad \alpha = -2.$$

En la parte (b), la masa total es finita si la integral

$$\int_0^a r^{\alpha+2}\, dr$$

converge en el origen. Esto ocurre si

$$\alpha + 3 > 0,$$

es decir,

$$\boxed{\alpha > -3.}$$

En la parte (c), la magnitud del campo dentro del planeta es

$$g(r) \propto r^{\alpha+1}.$$

Para que la gravedad crezca hacia el centro, es decir, para que aumente cuando r disminuye, se necesita que el exponente sea negativo:

$$\alpha + 1 < 0,$$

es decir,

$$\alpha < -1.$$

Junto con la condición de masa finita, se obtiene

$$\boxed{-3 < \alpha < -1.}$$

El caso límite $\alpha = -1$ da una gravedad constante hacia el interior, no creciente en sentido estricto.

8. Problema 8

(a) Escriba una expresión para el campo gravitacional de una distribución de masa en forma de disco delgado de radio a con densidad superficial de masa uniforme σ (este es un modelo para la materia luminosa de la galaxia). (b) Calcule el valor del potencial sobre el eje del disco. (c) Calcule su forma lejos del disco. (d) ¿Qué ocurre para $a \to \infty$?

8.1. Solución

Se coloca el disco en el plano $z = 0$, centrado en el origen, con radio a y densidad superficial σ. En coordenadas cilíndricas, un punto del disco se escribe como

$$\vec{r}\,' = (s\cos\varphi,\ s\sin\varphi,\ 0),$$

con $0 \le s \le a$ y $0 \le \varphi < 2\pi$. El potencial gravitacional en un punto $\vec{r}$ es

$$\Phi(\vec{r}) = -G\sigma \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{s\,ds\,d\varphi}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}.$$

El campo gravitacional es

$$\vec{g}(\vec{r}) = -\nabla\Phi(\vec{r}),$$

o explícitamente,

$$\vec{g}(\vec{r}) = -G\sigma \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{\vec{r} - \vec{r}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3}\, s\,ds\,d\varphi.$$

Sobre el eje del disco, por simetría, las componentes horizontales del campo se cancelan y sólo queda la componente vertical. Sea el punto de observación $\vec{r} = (0, 0, z)$. Entonces

$$|\vec{r} - \vec{r}\,'| = \sqrt{s^2 + z^2}.$$

El potencial sobre el eje es

$$\Phi(0, z) = -G\sigma \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{s\,ds\,d\varphi}{\sqrt{s^2 + z^2}}.$$

La integral angular da 2π, luego

$$\Phi(0, z) = -2\pi G\sigma \int_0^a \frac{s\,ds}{\sqrt{s^2 + z^2}}.$$

Usando

$$\int \frac{s\,ds}{\sqrt{s^2 + z^2}} = \sqrt{s^2 + z^2},$$

se obtiene

$$\Phi(0, z) = -2\pi G\sigma \left(\sqrt{a^2 + z^2} - |z|\right).$$

Esta expresión está normalizada de modo que $\Phi \to 0$ cuando $|z| \to \infty$ para a finito.

El campo sobre el eje se calcula mediante

$$g_z(0, z) = -\frac{d\Phi}{dz}.$$

Para $z \neq 0$,

$$g_z(0,z) = -2\pi G\sigma \ \mathrm{sgn}(z)\left(1 - \frac{|z|}{\sqrt{a^2+z^2}}\right).$$

Para $z > 0$,

$$g_z(0,z) = -2\pi G\sigma\left(1 - \frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right),$$

y para $z < 0$,

$$g_z(0,z) = +2\pi G\sigma\left(1 - \frac{|z|}{\sqrt{a^2+z^2}}\right).$$

El campo apunta siempre hacia el disco. En el propio plano $z = 0$, el campo exacto es discontinuo en el modelo de disco infinitesimalmente delgado; los límites al acercarse por encima y por debajo son $\mp 2\pi G\sigma$.

Lejos del disco, cuando la distancia r al centro satisface $r \gg a$, el disco se ve aproximadamente como una masa puntual. La masa total del disco es

$$M = \sigma\pi a^2.$$

Por tanto, el potencial tiene la forma monopolar

$$\Phi(\vec{r}) \simeq -\frac{GM}{r} = -\frac{G\pi\sigma a^2}{r}.$$

En el eje, $r = |z|$, la expansión directa de la expresión exacta da

$$\Phi(0,z) = -2\pi G\sigma\left[|z|\left(1 + \frac{a^2}{2z^2} - \frac{a^4}{8z^4} + \cdots\right) - |z|\right].$$

Por tanto,

$$\Phi(0,z) \simeq -\frac{\pi G\sigma a^2}{|z|} + \frac{\pi G\sigma a^4}{4|z|^3} + \cdots.$$

El término dominante es el de una masa puntual $M = \pi a^2\sigma$.

Más generalmente, lejos del disco y en coordenadas esféricas (r,θ), con θ medido desde el eje perpendicular al disco, la expansión multipolar comienza como

$$\Phi(r,\theta) \simeq -\frac{G\pi\sigma a^2}{r} + \frac{G\pi\sigma a^4}{8r^3}\left(3\cos^2\theta - 1\right) + \cdots.$$

El campo lejano dominante es

$$\vec{g} \simeq -\frac{GM}{r^2}\,\hat{r}.$$

En el límite $a \to \infty$, el disco se convierte en un plano infinito de densidad superficial σ. La masa total diverge, por lo que no puede mantenerse la normalización $\Phi(\infty) = 0$. En el eje,

$$\Phi(0,z) = -2\pi G\sigma\left(\sqrt{a^2+z^2} - |z|\right).$$

Para $a \gg |z|$,

$$\sqrt{a^2+z^2} = a + \frac{z^2}{2a} + \cdots,$$

de modo que

$$\Phi(0,z) = -2\pi G\sigma a + 2\pi G\sigma|z| + O(a^{-1}).$$

El primer término es una constante divergente que no tiene significado físico directo, pues el potencial gravitacional se define sólo hasta una constante. Eliminando esa constante infinita, queda

$$\Phi_{\text{plano}}(z) = 2\pi G\sigma|z|.$$

El campo correspondiente es

$$g_z = -\frac{d\Phi_{\text{plano}}}{dz} = -2\pi G\sigma \ \mathrm{sgn}(z).$$

Así, cuando $a \to \infty$, el campo gravitacional se vuelve constante en magnitud y perpendicular al plano:

$$|\vec{g}| = 2\pi G\sigma.$$

Este es el campo de una lámina infinita. El límite $a \to \infty$ no conmuta con el límite de campo lejano $r \gg a$: si primero se toma a finito y $r \gg a$, el disco parece una masa puntual; si primero se toma $a \to \infty$, se obtiene una lámina infinita con campo constante.

9. Problema 9

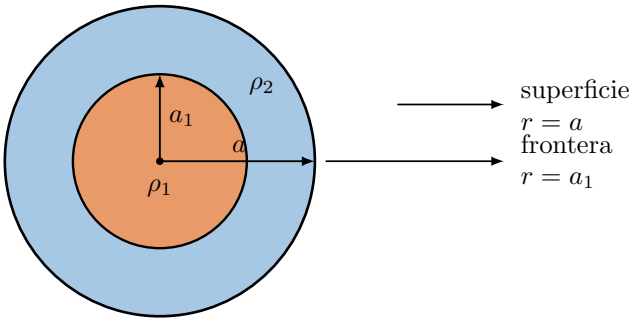
Un planeta consta de dos capas de densidad de masa constante

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_1, & 0 \le r \le a_1, \\ \rho_2, & a_1 < r \le a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

(a) Calcule el campo gravitacional y el potencial.
(b) Muestre que el campo gravitacional en la frontera entre las dos capas es más grande que en la superficie cuando

$$\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} > \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}.$$

(c) Verifique que esto se cumple para la Tierra.



planeta de dos capas

Figura 5: Modelo esférico de dos capas con densidades constantes ρ_1 y ρ_2.

9.1. Solución

9.1.1. (a) Campo gravitacional y potencial

Por simetría esférica, el campo gravitacional es radial. Con la convención habitual

$$\vec{g} = -\nabla\Phi,$$

el campo puede escribirse como

$$\vec{g}(r) = -g(r)\,\hat{r},$$

donde $g(r)$ es la magnitud positiva del campo. La masa encerrada dentro de un radio r es

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 \, ds.$$

Para $0 \le r \le a_1$, toda la masa encerrada pertenece a la capa interna:

$$M(r) = \frac{4\pi}{3}\rho_1 r^3.$$

Por tanto,

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2} = \frac{4\pi G}{3}\rho_1 r.$$

Para $a_1 < r \le a$, la masa encerrada incluye la capa interna completa más la parte de la capa externa hasta r:

$$M(r) = \frac{4\pi}{3}\rho_1 a_1^3 + \frac{4\pi}{3}\rho_2 \left(r^3 - a_1^3\right).$$

Esto puede escribirse como

$$M(r) = \frac{4\pi}{3}\left[\rho_2 r^3 + (\rho_1 - \rho_2) a_1^3\right].$$

Entonces,

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2} = \frac{4\pi G}{3}\left[\rho_2 r + (\rho_1 - \rho_2)\frac{a_1^3}{r^2}\right].$$

Para $r > a$, la masa encerrada es la masa total del planeta:

$$M = \frac{4\pi}{3}\left[\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)\right].$$

Por tanto,

$$g(r) = \frac{GM}{r^2}.$$

Así, el campo gravitacional es

$$\vec{g}(r) = \begin{cases} -\dfrac{4\pi G}{3}\rho_1 r\,\hat{r}, & 0 \le r \le a_1, \\ -\dfrac{4\pi G}{3}\left[\rho_2 r + (\rho_1 - \rho_2)\dfrac{a_1^3}{r^2}\right]\hat{r}, & a_1 < r \le a, \\ -\dfrac{GM}{r^2}\,\hat{r}, & r > a. \end{cases}$$

Para el potencial gravitacional, tomamos la condición $\Phi(\infty) = 0$. Como

$$\vec{g} = -\nabla\Phi,$$

en simetría esférica se tiene

$$\frac{d\Phi}{dr} = g(r).$$

Para $r > a$,

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r}.$$

En particular, en la superficie $r = a$,

$$\Phi(a) = -\frac{GM}{a}.$$

Para $a_1 < r \le a$, integramos

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{4\pi G}{3}\left[\rho_2 r + (\rho_1 - \rho_2)\frac{a_1^3}{r^2}\right].$$

Entonces,

$$\Phi(r) - \Phi(a) = \frac{4\pi G}{3}\int_a^r \left[\rho_2 r' + (\rho_1 - \rho_2)\frac{a_1^3}{r'^2}\right] dr'.$$

Realizando la integral,

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{a} + \frac{2\pi G\rho_2}{3}(r^2 - a^2) + \frac{4\pi G}{3}(\rho_1 - \rho_2)a_1^3\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r}\right).$$

Para $0 \le r \le a_1$, se integra

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{4\pi G}{3}\rho_1 r.$$

Usando continuidad del potencial en $r = a_1$, se obtiene

$$\Phi(r) = \Phi(a_1) + \frac{2\pi G\rho_1}{3}(r^2 - a_1^2).$$

Explícitamente,

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{a} + \frac{2\pi G\rho_2}{3}(a_1^2 - a^2) + \frac{4\pi G}{3}(\rho_1 - \rho_2)a_1^3\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a_1}\right) + \frac{2\pi G\rho_1}{3}(r^2 - a_1^2).$$

En resumen, con $\Phi(\infty) = 0$,

$$\Phi(r) = \begin{cases} -\dfrac{GM}{a} + \dfrac{2\pi G\rho_2}{3}(a_1^2 - a^2) + \dfrac{4\pi G}{3}(\rho_1 - \rho_2)a_1^3\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{a_1}\right) + \dfrac{2\pi G\rho_1}{3}(r^2 - a_1^2), & 0 \le r \le a_1, \\ -\dfrac{GM}{a} + \dfrac{2\pi G\rho_2}{3}(r^2 - a^2) + \dfrac{4\pi G}{3}(\rho_1 - \rho_2)a_1^3\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{r}\right), & a_1 < r \le a, \\ -\dfrac{GM}{r}, & r > a. \end{cases}$$

9.1.2. (b) Condición para que el campo en la frontera sea mayor que en la superficie

El campo en la frontera entre las dos capas, $r = a_1$, es

$$g(a_1) = \frac{4\pi G}{3}\rho_1 a_1.$$

El campo en la superficie, $r = a$, es

$$g(a) = \frac{GM}{a^2} = \frac{4\pi G}{3a^2}\left[\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)\right].$$

Queremos imponer

$$g(a_1) > g(a).$$

Sustituyendo las expresiones anteriores,

$$\frac{4\pi G}{3}\rho_1 a_1 > \frac{4\pi G}{3a^2}\left[\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)\right].$$

Cancelando el factor común $4\pi G/3$,

$$\rho_1 a_1 > \frac{\rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3)}{a^2}.$$

Multiplicando por a^2,

$$\rho_1 a_1 a^2 > \rho_1 a_1^3 + \rho_2(a^3 - a_1^3).$$

Reorganizando,

$$\rho_1 a_1(a^2 - a_1^2) > \rho_2(a^3 - a_1^3).$$

Usando las factorizaciones

$$a^2 - a_1^2 = (a - a_1)(a + a_1),$$
$$a^3 - a_1^3 = (a - a_1)(a^2 + aa_1 + a_1^2),$$

y cancelando $a - a_1 > 0$, se obtiene

$$\rho_1 a_1(a + a_1) > \rho_2(a^2 + aa_1 + a_1^2).$$

Pero

$$a^2 + aa_1 + a_1^2 = a_1(a + a_1) + a^2.$$

Por tanto,

$$\rho_1 a_1(a + a_1) > \rho_2\left[a_1(a + a_1) + a^2\right].$$

Dividiendo por $\rho_2 a_1(a + a_1)$,

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} > 1 + \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}.$$

Restando 1 en ambos lados,

$$\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} > \frac{a^2}{a_1(a + a_1)}.$$

Esto es precisamente la condición pedida.

9.1.3. (c) Verificación para la Tierra

Para la Tierra, se pueden usar los valores aproximados

$$a \simeq 6371 \text{ km}, \qquad a_1 \simeq 3480 \text{ km}.$$

Entonces,

$$\frac{a^2}{a_1(a + a_1)} \simeq \frac{(6371)^2}{3480(6371 + 3480)} \simeq 1{,}18.$$

Para densidades representativas del núcleo y del manto, por ejemplo

$$\rho_1 \simeq 12 \text{ g cm}^{-3}, \qquad \rho_2 \simeq 5 \text{ g cm}^{-3},$$

se tiene

$$\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_2} \simeq \frac{12 - 5}{5} = 1{,}4.$$

Como

$$1{,}4 > 1{,}18,$$

la condición se cumple. Por tanto, en este modelo de dos capas, el campo gravitacional en la frontera núcleo-manto es mayor que el campo en la superficie. Esto es consistente con modelos terrestres más realistas, donde el campo cerca del límite núcleo-manto es del orden de $10{,}7 \text{ m s}^{-2}$, mientras que en la superficie es aproximadamente $9{,}8 \text{ m s}^{-2}$.

10. Problema 10

Encuentre los perfiles de densidad y presión para el modelo de placas isotérmicas sujeto a $\Phi(0) = \Phi_0$ y $g(0) = 0$.

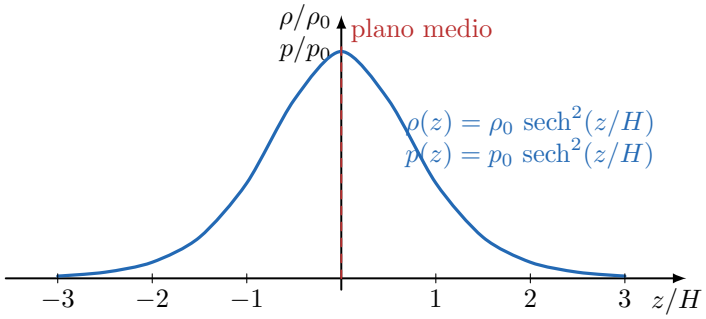


Figura 6: Perfiles normalizados de densidad y presión de la placa isotérmica.

10.1. Solución

Consideramos una distribución plana, infinita en las direcciones horizontales, de modo que todas las cantidades dependen solamente de la coordenada vertical z. El potencial gravitacional es $\Phi(z)$ y el campo gravitacional es

$$\vec{g}(z) = -\frac{d\Phi}{dz}\,\hat{z}.$$

La condición $g(0) = 0$ implica

$$\left.\frac{d\Phi}{dz}\right|_{z=0} = 0.$$

Para un gas isotérmico, la ecuación de estado puede escribirse como

$$p = A\rho,$$

donde A es constante. Para un gas ideal isotérmico, A puede identificarse con $k_B T/m$ o, en general, con p/ρ.

La condición de equilibrio hidrostático es

$$\frac{dp}{dz} = -\rho\frac{d\Phi}{dz}.$$

Usando $p = A\rho$, se tiene

$$A\frac{d\rho}{dz} = -\rho\frac{d\Phi}{dz}.$$

Dividiendo por ρ,

$$A\frac{d}{dz}\ln\rho = -\frac{d\Phi}{dz}.$$

Integrando desde $z = 0$ hasta z, y usando $\Phi(0) = \Phi_0$, obtenemos

$$A\ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) = -(\Phi - \Phi_0),$$

donde $\rho_0 = \rho(0)$ es la densidad en el plano medio. Por tanto,

$$\rho(z) = \rho_0 \exp\left[-\frac{\Phi(z) - \Phi_0}{A}\right].$$

El potencial gravitacional satisface la ecuación de Poisson. En simetría plana,

$$\frac{d^2\Phi}{dz^2} = 4\pi G\rho.$$

Sustituyendo la expresión de ρ,

$$\frac{d^2\Phi}{dz^2} = 4\pi G\rho_0 \exp\left[-\frac{\Phi - \Phi_0}{A}\right].$$

Definimos la variable adimensional

$$\chi(z) = -\frac{\Phi(z) - \Phi_0}{A}.$$

Entonces,

$$\rho(z) = \rho_0 e^{\chi(z)}.$$

Además,

$$\Phi = \Phi_0 - A\chi.$$

Por tanto,

$$\frac{d^2\Phi}{dz^2} = -A\frac{d^2\chi}{dz^2}.$$

La ecuación de Poisson se convierte en

$$-A\frac{d^2\chi}{dz^2} = 4\pi G\rho_0 e^{\chi}.$$

Definimos la longitud característica

$$H = \sqrt{\frac{A}{2\pi G\rho_0}},$$

y la coordenada adimensional

$$Z = \frac{z}{H}.$$

Como

$$\frac{d^2}{dz^2} = \frac{1}{H^2}\frac{d^2}{dZ^2},$$

la ecuación queda

$$-\frac{A}{H^2}\frac{d^2\chi}{dZ^2} = 4\pi G\rho_0 e^{\chi}.$$

Dado que $A/H^2 = 2\pi G\rho_0$, se obtiene

$$\frac{d^2\chi}{dZ^2} = -2e^{\chi}.$$

Las condiciones iniciales son

$$\chi(0) = 0,$$

porque $\Phi(0) = \Phi_0$, y

$$\chi'(0) = 0,$$

porque $g(0) = 0$.

Multiplicamos la ecuación diferencial por χ':

$$\chi'\chi'' = -2e^{\chi}\chi'.$$

Esto puede escribirse como

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dZ}(\chi')^2 = -2\frac{d}{dZ}(e^{\chi}).$$

Integrando,

$$\frac{1}{2}(\chi')^2 = -2e^{\chi} + C.$$

Usando $\chi(0) = 0$ y $\chi'(0) = 0$,

$$0 = -2 + C,$$

de modo que $C = 2$. Por tanto,

$$(\chi')^2 = 4(1 - e^{\chi}).$$

Para $z > 0$, la densidad disminuye al alejarse del plano medio, por lo que χ decrece y elegimos la rama negativa:

$$\frac{d\chi}{dZ} = -2\sqrt{1 - e^{\chi}}.$$

Para resolver, hacemos la sustitución

$$s = e^{\chi/2}.$$

Entonces,

$$d\chi = \frac{2}{s}\,ds,$$

y

$$\sqrt{1-e^{\chi}} = \sqrt{1-s^2}.$$

La ecuación se convierte en

$$\frac{2}{s}\frac{ds}{dZ} = -2\sqrt{1-s^2}.$$

Simplificando,

$$\frac{ds}{s\sqrt{1-s^2}} = -dZ.$$

La solución que cumple $s(0) = 1$ es

$$s = \operatorname{sech} Z.$$

Por tanto,

$$e^{\chi/2} = \operatorname{sech} Z.$$

Elevando al cuadrado,

$$e^{\chi} = \operatorname{sech}^2 Z.$$

Así,

$$\chi(z) = -2\ln[\cosh Z].$$

La densidad es entonces

$$\rho(z) = \rho_0 e^{\chi} = \rho_0 \operatorname{sech}^2\left(\frac{z}{H}\right).$$

Equivalentemente,

$$\rho(z) = \frac{\rho_0}{\cosh^2\left(\frac{z}{H}\right)}.$$

Como $p = A\rho$, la presión es

$$p(z) = p_0 \operatorname{sech}^2\left(\frac{z}{H}\right),$$

donde

$$p_0 = A\rho_0.$$

Equivalentemente,

$$p(z) = \frac{p_0}{\cosh^2\left(\frac{z}{H}\right)}.$$

La longitud característica es

$$H = \sqrt{\frac{A}{2\pi G\rho_0}} = \sqrt{\frac{p_0}{2\pi G\rho_0^2}}.$$

El potencial gravitacional correspondiente es

$$\Phi(z) = \Phi_0 + 2A\ln\left[\cosh\left(\frac{z}{H}\right)\right].$$

El campo gravitacional es

$$g_z(z) = -\frac{d\Phi}{dz} = -\frac{2A}{H}\tanh\left(\frac{z}{H}\right).$$

Usando $2A/H = 4\pi G\rho_0 H$, también puede escribirse como

$$g_z(z) = -4\pi G\rho_0 H\tanh\left(\frac{z}{H}\right).$$

Esta expresión satisface $g_z(0) = 0$, como se exigió en el enunciado.

Por tanto, los perfiles pedidos son

$$\rho(z) = \rho_0 \operatorname{sech}^2\left(\frac{z}{H}\right),$$

$$p(z) = p_0 \operatorname{sech}^2\left(\frac{z}{H}\right),$$

con

$$H = \sqrt{\frac{A}{2\pi G\rho_0}} = \sqrt{\frac{p_0}{2\pi G\rho_0^2}}.$$